Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием RBM»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Елец Ю. А.

Проверил:

Андренко К. В.

Брест 2026

Цель работы: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM.

Вариант 4

№ варианта	Выборка	Тип задачи	Целевая переменная
4	https://archive.ics.uci.edu/dataset/925 /infrared+thermography+temperature+dataset	регрессия	aveOralF/aveOralM

Задание:

1. Взять за основу нейронную сеть из лабораторной работы №3. Выполнить обучение с предобучением, используя стек ограниченных машин Больцмана (RBM – Restricted Boltzmann Machine), алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев как RBM выбрать самостоятельно.
2. Сравнить результаты, полученные при
- обучении без предобучения (ЛР 3);
- обучении с предобучением, используя автоэнкодерный подход (ЛР3);
- обучении с предобучением, используя RBM.
3. Обучить модели на данных из ЛР 2, сравнить результаты по схеме из пункта 2;
4. Сделать выводы, оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Результат:

Датасет Wine Quality (white)
Задача: классификация

Результаты:
Без предобучения:
Accuracy: 0.5551
F1 (macro): 0.2946
F1 (weight): 0.5421
Confusion matrix:
```
[[  0   1   1   2   0   0   0]
 [  0   7  19   7   0   0   0]
 [  1   7 178  98   7   0   0]
 [  0   1 111 276  52   0   0]
 [  0   0   4  91  81   0   0]
 [  0   0   1  16  16   2   0]
 [  0   0   0   0   1   0   0]]
```

С предобучением AE:
Accuracy: 0.5663
F1 (macro): 0.3251
F1 (weight): 0.5492
Confusion matrix:
```
[[  1   0   1   1   1   0   0]
 [  0   6  21   6   0   0   0]
 [  2   5 172 106   6   0   0]
 [  0   1  93 303  43   0   0]
```

[0 0 4 100 72 0 0]
[0 0 1 14 19 1 0]
[0 0 0 0 1 0 0]]

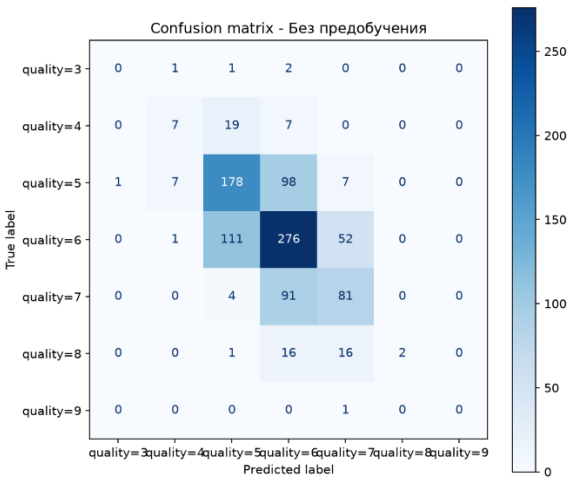
С предобучением RBM:
Accuracy: 0.5684
F1 (macro): 0.2816
F1 (weight): 0.5525
Confusion matrix:
[[0 1 1 1 1 0 0]
[0 6 21 6 0 0 0]
[0 5 175 97 14 0 0]
[0 0 99 288 53 0 0]
[0 0 4 84 88 0 0]
[0 0 1 8 26 0 0]
[0 0 0 0 1 0 0]]

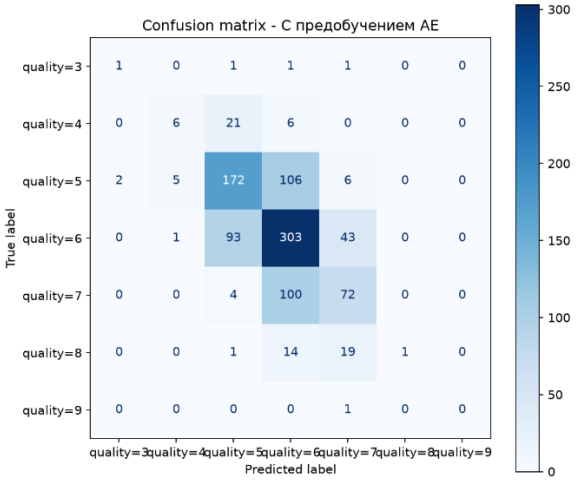
Датасет Infrared Thermography
Задача: регрессия

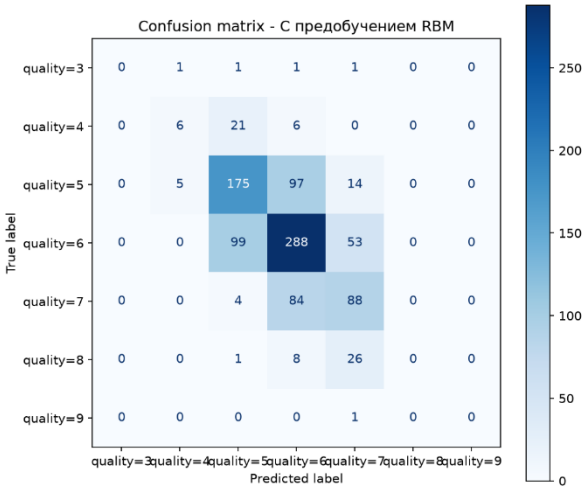
Результаты:
Без предобучения:
MAE: 0.1736
RMSE: 0.2261
R2: 0.5753
MAPE: 0.47 %

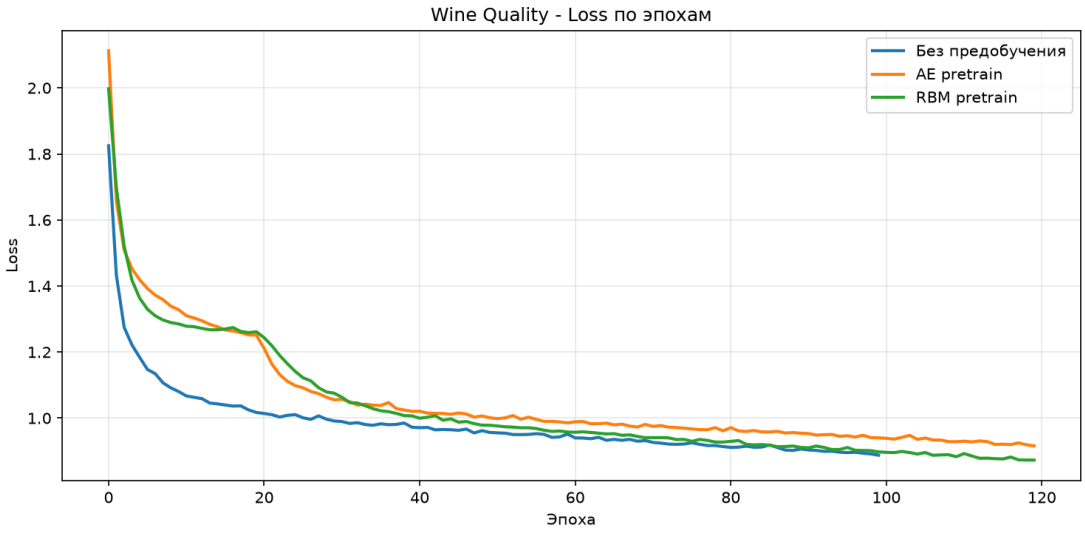
С предобучением AE:
MAE: 0.1766
RMSE: 0.2253
R2: 0.5782
MAPE: 0.48 %

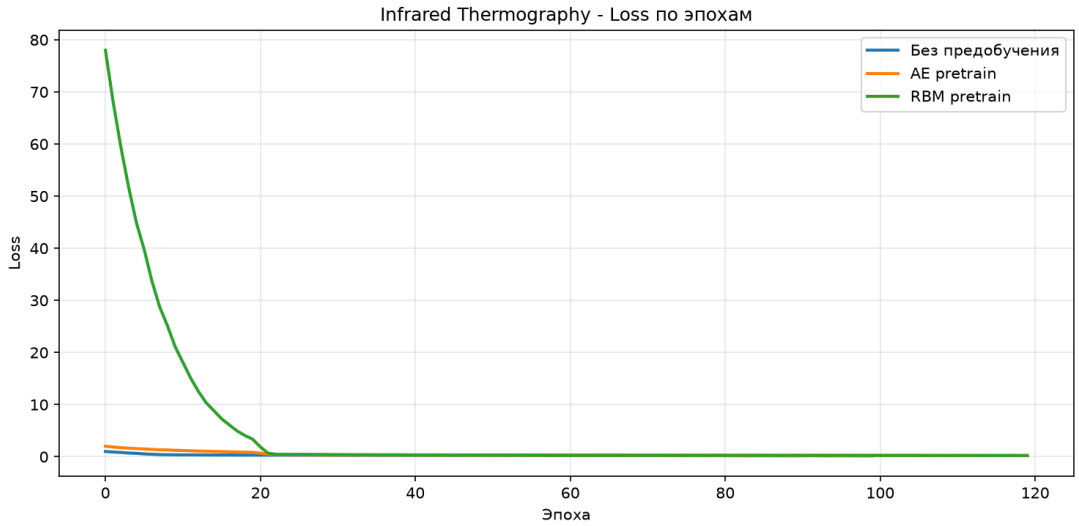
С предобучением RBM:
MAE: 0.1676
RMSE: 0.2203
R2: 0.5966
MAPE: 0.45 %


Confusion matrix - Без предобучения
True label
Predicted label
quality=3 quality=4 quality=5 quality=6 quality=7 quality=8 quality=9
0 1 1 2 0 0 0
0 7 19 7 0 0 0
1 7 178 98 7 0 0
0 1 111 276 52 0 0
0 0 4 91 81 0 0
0 0 1 16 16 2 0
0 0 0 0 1 0 0
250 200 150 100 50 0


Confusion matrix - С предобучением AE
True label
Predicted label
quality=3 quality=4 quality=5 quality=6 quality=7 quality=8 quality=9
1 0 1 1 1 0 0
0 6 21 6 0 0 0
2 5 172 106 6 0 0
0 1 93 303 43 0 0
0 0 4 100 72 0 0
0 0 1 14 19 1 0
0 0 0 0 1 0 0
300 250 200 150 100 50 0


Confusion matrix - С предобучением RBM
True label
Predicted label
quality=3 quality=4 quality=5 quality=6 quality=7 quality=8 quality=9
0 1 1 1 1 0 0
0 6 21 6 0 0 0
0 5 175 97 14 0 0
0 0 99 288 53 0 0
0 0 4 84 88 0 0
0 0 1 8 26 0 0
0 0 0 0 1 0 0
250 200 150 100 50 0


Wine Quality - Loss по эпохам
Loss
Эпоха
Без предобучения
AE pretrain
RBM pretrain
2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0
0 20 40 60 80 100 120



Сравнение:

Датасет Wine Quality (white):

Метрика	Без предобучения	С предобучением AE	С предобучением RBM
Accuracy	0.5551	0.5663	0.5684
F1 (macro)	0.2946	0.3251	0.2816
F1 (weighted)	0.5421	0.5492	0.5525

Оба метода предобучения немного улучшили общую точность и F1-меру по сравнению с базовой моделью. При этом RBM показала лучший результат по Accuracy (0.5684) и F1-weighted (0.5525), а автоэнкодер (AE) – лучший результат по F1-macro (0.3251), что говорит о его чуть лучшей способности распознавать редкие классы. В целом обе модели показали слабые результаты, что является особенностью самого датасета. Оценки качества сильно несбалансированы: оценки 5–7 встречаются часто, а оценки 3, 4, 8, 9 – крайне редко. Модель уверенно различает только классы 5, 6 и 7, на которые приходится основная масса данных.

Датасет Infrared Thermography:

Метрика	Без предобучения	С предобучением	С предобучением RBM
MAE	0.1736	0.1766	0.1676
RMSE	0.2261	0.2253	0.2203
R^2	0.5753	0.5782	0.5966
MAPE	0.47 %	0.48 %	0.45 %

На данном наборе данных предобучение также обеспечило прирост качества, однако наилучшие показатели продемонстрировала RBM, улучшив все метрики. Автоэнкодерное предобучение (AE) привело к незначительному росту MAE и MAPE относительно базовой модели, но при этом снизило RMSE и увеличило R^2. RBM за счёт вероятностной природы и гауссова распределения на первом слое оказалась лучше подготовлена к регрессии непрерывных значений температуры.

Вывод: в данной лабораторной работе я научилась осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM.